

Sistemas de Controle

Prof. Dr. Alexandro Garro Brito

Estabilidade Interna; Controlabilidade; Observabilidade



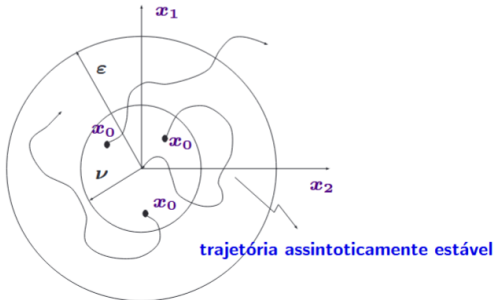
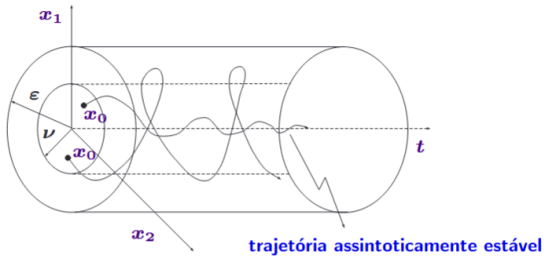
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
ENGENHARIA DE
SISTEMAS ELETRÔNICOS

Estabilidade interna

- Considere a equação de estado autônoma (não-perturbada por entradas) $\vec{x}(t) = \mathbf{A}x(t)$ ($\vec{x}[k+1] = \mathbf{A}_d x[k]$). Obviamente a solução desta equação de estados é $\vec{x}(t) = e^{\mathbf{A}t} \vec{x}(0)$ ($\vec{x}[k] = \mathbf{A}_d^k \vec{x}[0]$);
 - ❶ Dizemos que esta equação é *marginalmente estável* ou *estável no sentido de Lyapunov* se e somente se todo estado inicial finito $\vec{x}(t_0)$ produz uma resposta limitada;
 - ❷ Dizemos que esta equação é *assintoticamente estável* se, além de marginalmente estável, se $\vec{x}(t \rightarrow \infty) \rightarrow \vec{0}$.
- Um SLIT é assintoticamente estável se e somente se todos os seus polos (autovalores de $\mathbf{A}$ ou $\mathbf{A}_d$):
 - ❶ caso contínuo: têm parte real negativa;
 - ❷ caso discreta: têm módulo menor que 1;



Estabilidade interna



Teorema de Lyapunov

Teorema (Lyapunov – caso contínuo)

Todos os autovalores de $\mathbf{A}$ têm parte real negativa se e somente se para uma matriz simétrica $\mathbf{Q} \succ 0$, a equação de Lyapunov contínua

$$\mathbf{A}^T \mathbf{P} + \mathbf{P} \mathbf{A} = -\mathbf{Q} \quad (1)$$

tem um solução simétrica única $\mathbf{P} \succ 0$ dada por

$$\mathbf{P} = \int_0^{\infty} e^{\mathbf{A}^T t} \mathbf{Q} e^{\mathbf{A} t} dt. \quad (2)$$

Demonstração.

Omitida. Exercício: pesquise como provar este teorema.



Teorema de Lyapunov

Teorema (Lyapunov – caso discreto)

Todos os autovalores de $\mathbf{A}_d$ têm módulo menor que um se e somente se para uma matriz simétrica $\mathbf{Q} \succ 0$, a equação de Lyapunov discreta

$$\mathbf{P} - \mathbf{A}_d^T \mathbf{P} \mathbf{A}_d = \mathbf{Q} \quad (3)$$

tem um solução simétrica única $\mathbf{P} \succ 0$ dada por

$$\mathbf{P} = \sum_{m=0}^{\infty} (\mathbf{A}^T)^m \mathbf{Q} \mathbf{A}^m. \quad (4)$$

Demonstração.

Omitida. Exercício: pesquise como provar este teorema.



Teorema de Lyapunov

Teorema (Estabilidade de Lyapunov)

Um sistema linear no espaço de estados é estável se e somente se há uma matriz simétrica $\mathbf{P} \succ 0$ tal que:

1 caso contínuo

$$\mathbf{A}^T \mathbf{P} + \mathbf{P} \mathbf{A} \prec 0; \quad (5)$$

2 caso discreto

$$\mathbf{P} - \mathbf{A}_d^T \mathbf{P} \mathbf{A}_d \succ 0; \quad (6)$$

Demonstração.

Direta dos teoremas anteriores. Já que $\mathbf{Q} \succ 0$, $-\mathbf{Q} \prec 0$.



Conceitos de controlabilidade e observabilidade

- Considere um SLIT descrito pela seguinte representação em espaço de estados

$$\begin{cases} \dot{\vec{x}}(t) = \mathbf{A}\vec{x}(t) + \mathbf{B}\vec{u}(t) \\ \vec{y}(t) = \mathbf{C}\vec{x}(t) \end{cases}, \mathbf{A}^{n \times n}, \mathbf{B}^{n \times p}, \mathbf{C}^{q \times n}; \quad (7)$$

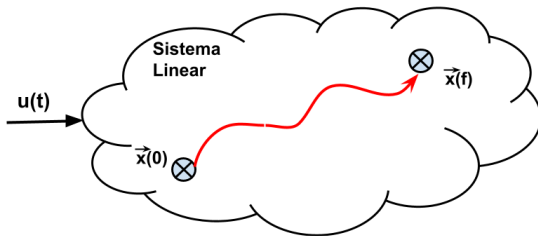
- Precisamos saber sob quais condições somos capazes de atuar na entrada $\vec{u}(t)$ de forma a levar o sistema de um estado $\vec{x}(a)$ para um estado $\vec{x}(b)$.
- Se isso não for possível, significará que não conseguimos imprimir um comportamento desejado a esta planta (ou, em outras palavras, controlá-la);
- Além disso, queremos ser hábeis em estimar os estados usando apenas as nossas medições da entrada e saída – pois, em geral, é isso o que temos em mãos.



Controlabilidade

- Um sistema é dito ser **controlável** se existe um sinal de entrada finito $\tilde{u}(t)$ tal que o sistema possa ser deslocado de um estado inicial $\vec{x}(0)$ para qualquer estado final $\vec{x}(t)$ em um intervalo de tempo finito $t < \infty$.

CONTROLABILIDADE



Controlabilidade

- Um sistema contínuo é controlável se e somente se:
 - A **matriz de controlabilidade** $\mathcal{C} = [\mathbf{B} \ \mathbf{AB} \ \mathbf{A}^2\mathbf{B} \ \dots \ \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{B}]$ tem posto cheio (n linhas linearmente independentes).
 - A matriz $\mathbf{W}_c(t)^{n \times n}$ abaixo é não singular para todo $t > 0$:

$$\mathbf{W}_c(t) = \int_0^t e^{\mathbf{A}\tau} \mathbf{B} \mathbf{B}^T e^{\mathbf{A}^T \tau} d\tau = \int_0^t e^{\mathbf{A}(t-\tau)} \mathbf{B} \mathbf{B}^T e^{\mathbf{A}^T(t-\tau)} d\tau \quad (8)$$

- Se todos autovalores de $\mathbf{A}$ têm parte real negativa, a equação $\mathbf{A}\mathbf{W}_c + \mathbf{W}_c\mathbf{A}^T = -\mathbf{B}\mathbf{B}^T$ possui a solução única, positiva definida:

$$\mathbf{W}_c = \int_0^\infty e^{\mathbf{A}\tau} \mathbf{B} \mathbf{B}^T e^{\mathbf{A}^T \tau} d\tau,$$

chamada de *Gramiano de controlabilidade*.



Controlabilidade – Prova de I.

- Vamos mostrar agora que se o sistema é controlável, a matriz de controlabilidade $\mathcal{C} = [\mathbf{B} \ \mathbf{AB} \ \mathbf{A}^2\mathbf{B} \ \dots \ \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{B}]$ tem posto cheio (n linhas linearmente independentes);
- Primeiro, considere um vetor $\vec{v}$. Podemos formar a seguinte forma quadrática

$$\vec{v}^T \mathbf{W}_c(t_1) \vec{v} = \int_0^\infty \vec{v}^T e^{\mathbf{A}(t_1-\tau)} \mathbf{B} \mathbf{B}^T e^{\mathbf{A}^T(t_1-\tau)} \vec{v} d\tau. \quad (10)$$

Mas $\mathbf{W}_c(t)$ é não singular para todo t (condição para controlabilidade), se e somente se não haja $\vec{v}$ nulo tal que $\vec{v}^T e^{\mathbf{A}t} \mathbf{B} = \vec{0}$, para todo o t ;

- Do teorema de Cayley-Hamilton, temos que

$$\mathbf{A}^n + \alpha_1 \mathbf{A}^{n-1} + \dots + \alpha_{n-1} \mathbf{A} + \alpha_n \mathbf{I} = \mathbf{0} \quad (11)$$

$$\mathbf{A}^n = -[\alpha_1 \mathbf{A}^{n-1} + \dots + \alpha_{n-1} \mathbf{A} + \alpha_n \mathbf{I}] \quad (12)$$



ou seja $\mathbf{A}^n$ pode ser escrito como uma combinação linear de $[\mathbf{A}^{n-1}, \dots, \mathbf{A}, \mathbf{I}]$;

Controlabilidade – Prova de I.

- Mas

$$e^{\mathbf{A}t}\mathbf{B} = \mathbf{B} + t\mathbf{A}\mathbf{B} + \frac{t^2}{2!}\mathbf{A}^2\mathbf{B} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} t^k \mathbf{A}^k \mathbf{B}, \quad (13)$$

- E isso implica, pelo Teorema de Cayley-Hamilton, que $e^{\mathbf{A}t}\mathbf{B}$ pode ser escrito como a combinação linear de $[\mathbf{B}, \mathbf{A}\mathbf{B}, \dots, \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{B}]$;
- Mas como $\mathbf{W}_c(t)$ é não singular, então não há $\vec{v}$ não nulo tal que

$$\vec{v}^T e^{\mathbf{A}t}\mathbf{B} = \vec{v}^T [\mathbf{B}, \mathbf{A}\mathbf{B}, \dots, \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{B}] = \vec{0}, \quad (14)$$

- Ou seja $\vec{v}^T \mathbf{A}^k \mathbf{B} \neq 0$ para $k = 0, 1, \dots, n-1$, o que implica que $\mathcal{C}$ tem posto cheio!



Controlabilidade – Prova de II.

- Primeiro, precisamos mostrar que $\mathbf{W}_c(t)$ na forma da Eq. (8) é não singular para todo $t > 0$. Para isso, tomemos $\bar{\tau} := t - \tau$ na expressão à esquerda. Então:

$$\mathbf{W}_c(t) = \int_{\bar{\tau}=t}^0 e^{\mathbf{A}\bar{\tau}} \mathbf{B} \mathbf{B}^T e^{\mathbf{A}^T \bar{\tau}} d(-\bar{\tau}) = \int_0^t e^{\mathbf{A}\bar{\tau}} \mathbf{B} \mathbf{B}^T e^{\mathbf{A}^T \bar{\tau}} d\bar{\tau}. \quad (15)$$

- Como $(e^{\mathbf{A}\bar{\tau}})^T = e^{\mathbf{A}^T \bar{\tau}}$, o integrando é da forma quadrática $\mathbf{X}^T \mathbf{M} \mathbf{X}$, com $\mathbf{M} = \mathbf{B} \mathbf{B}^T = \mathbf{M}^T$ e $\mathbf{X}^T = e^{\mathbf{A}^T \bar{\tau}}$;
- Já que $\mathbf{M}$ é simétrica na forma quadrática acima, então seus autovalores são positivos ($\mathbf{M} \succ 0$), o que implica $\mathbf{W}_c(t) \succ 0$ se e somente se $\mathbf{W}_c(t)$ é não singular para todo $t > 0$;
- Agora, queremos mostrar que se $\mathbf{W}_c(t)$ é não singular, o sistema é controlável;



Controlabilidade – Prova de II.

- Já sabemos que a solução da equação de espaço de estados é:

$$\vec{x}(t) = e^{\mathbf{A}t} \vec{x}(0) + \int_0^t e^{\mathbf{A}(t-\tau)} \mathbf{B} \vec{u}(\tau) d\tau; \quad (16)$$

- Considere que para algum $\vec{x}(0) = \vec{x}_0$ e $\vec{x}(t_1) = \vec{x}_1$ a entrada

$$\vec{u}(t) = -\mathbf{B}^T e^{\mathbf{A}(t_1-\tau)} \mathbf{W}_c^{-1}(t_1) [e^{\mathbf{A}t_1} \vec{x}_0 - \vec{x}_1], \quad (17)$$

transfere $\vec{x}_0 \rightarrow \vec{x}_1$ em um tempo t_1 . Então, substituindo essa na equação anterior, temos:

$$\begin{aligned} \vec{x}(t_1) &= e^{\mathbf{A}t_1} \vec{x}(0) - \int_0^{t_1} e^{\mathbf{A}(t_1-\tau)} \mathbf{B} \mathbf{B}^T e^{\mathbf{A}(t_1-\tau)} \mathbf{W}_c^{-1}(t_1) [e^{\mathbf{A}t_1} \vec{x}_0 - \vec{x}_1] d\tau \\ &= e^{\mathbf{A}t_1} \vec{x}(0) - \left[\int_0^{t_1} e^{\mathbf{A}(t_1-\tau)} \mathbf{B} \mathbf{B}^T e^{\mathbf{A}(t_1-\tau)} d\tau \right] \mathbf{W}_c^{-1}(t_1) [e^{\mathbf{A}t_1} \vec{x}_0 - \vec{x}_1] \\ &= e^{\mathbf{A}t_1} \vec{x}(0) - \mathbf{W}_c(t_1) \mathbf{W}_c^{-1}(t_1) [e^{\mathbf{A}t_1} \vec{x}_0 - \vec{x}_1] \\ &= \vec{x}_1 \Leftrightarrow \mathbf{W}_c(t_1) \text{ é não singular.} \end{aligned}$$



Controlabilidade – Prova de III.

- Ora, se todos os autovalores de $\mathbf{A}$ têm parte real negativa, então o sistema é estável e a equação de Lyapunov

$$\mathbf{A}\mathbf{W}_c + \mathbf{W}_c\mathbf{A}^T = -\mathbf{B}\mathbf{B}^T \quad (19)$$

possui solução única $\mathbf{W}_c$ definida positiva (note que $\mathbf{B}\mathbf{B}^T \succ 0$).

- Como $\mathbf{W}_c(t)$ é não singular para todo o t , também o será para $t \rightarrow \infty$. Então o Gramiano de Controlabilidade

$$\mathbf{W}_c = \int_0^\infty e^{\mathbf{A}\tau} \mathbf{B}\mathbf{B}^T e^{\mathbf{A}^T\tau} d\tau. \quad (20)$$

é a solução única da equação de Lyapunov!



Controlabilidade – controle de energia mínima

- Na prova do teorema de controlabilidade, foi mostrado que a entrada

$$\vec{u}_{em}(t) = -\mathbf{B}^T e^{\mathbf{A}(t_1 - \tau)} \mathbf{W}_c^{-1}(t_1) [e^{\mathbf{A}t_1} \vec{x}_0 - \vec{x}_1], \quad (21)$$

transfere $\vec{x}_0 \rightarrow \vec{x}_1$ em um tempo t_1 ;

- Entretanto, há inúmeros outros sinais de entrada que também transferem o estado $\vec{x}_0$ para o $\vec{x}_1$ para algum tempo t_f . Inclusive, existirá sinais $\vec{u}$ que transferirão $\vec{x}_0$ para $\vec{x}_1$ para um tempo t_f indefinidamente pequeno, implicando em uma alta energia para tal;
- A importância da expressão Eq. (21) é que ela representa a **entrada de controle de energia mínima**, no sentido em que qualquer outra entrada $\vec{u}$ que transfira $\vec{x}_0$ para o $\vec{x}_1$ o fará “gastando” mais energia. Ou seja:

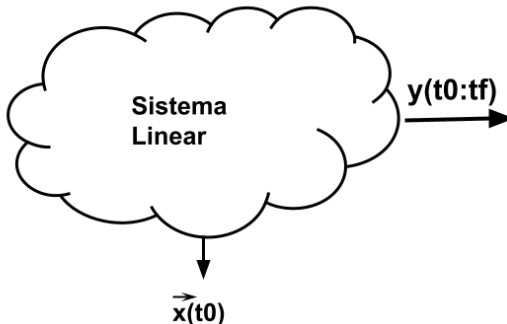
$$\int_0^{t_f} \vec{u}^T(t) \vec{u}(t) dt \geq \int_0^{t_f} \vec{u}_{em}^T(t) \vec{u}_{em}(t) dt \quad (22)$$



Observabilidade

- Um sistema é dito ser **observável** se, para qualquer estado inicial desconhecido $\vec{x}(0)$, há um tempo finito $t < t_f < \infty$ para o qual o conhecimento de $\vec{u}(t)$ e de $\vec{y}(t)$ para $0 < t < t_f$ é suficiente para se determinar precisamente $\vec{x}(0)$;

OBSERVABILIDADE



Observabilidade

- Vejamos como estabelecer a observabilidade de um sistema. Já vimos que a solução da equação de estado nos leva a:

$$\vec{y}(t) = \mathbf{C}e^{\mathbf{A}t}\vec{x}(0) + \mathbf{C} \int_0^t e^{\mathbf{A}(t-\tau)} \mathbf{B}\vec{u}(\tau) d\tau + \mathbf{D}\vec{u}(t); \quad (23)$$

- Mas $\vec{u}$ e $\vec{y}$ são as variáveis conhecidas no problema de observabilidade, enquanto $\vec{x}(0)$ é a incógnita. Então podemos escrever

$$\mathbf{C}e^{\mathbf{A}t}\vec{x}(0) = \vec{y}_o(t) \quad (24)$$

com

$$\vec{y}_o(t) = \vec{y}(t) - \mathbf{C} \int_0^t e^{\mathbf{A}(t-\tau)} \mathbf{B}\vec{u}(\tau) d\tau + \mathbf{D}\vec{u}(t).$$



Observabilidade

Teorema (Observabilidade)

Um sistema é dito ser observável se e somente se há uma matriz

$$\mathbf{W}_o(t) = \int_0^t e^{\mathbf{A}^T \tau} \mathbf{C}^T \mathbf{C} e^{\mathbf{A} \tau} d\tau, \quad (25)$$

não singular para todo $t > 0$.

Teorema (Dualidade)

Na equação de espaço de estados, o par $(\mathbf{A}, \mathbf{B})$ é controlável se e somente se o par $(\mathbf{A}^T, \mathbf{B}^T)$ é observável.

Observabilidade – condições

- Um sistema contínuo é observável se e somente se:
 - A matriz $\mathbf{W}_o(t)^{n \times n}$ abaixo é não singular para todo $t > 0$:

$$\mathbf{W}_o(t) = \int_0^t e^{\mathbf{A}^T \tau} \mathbf{C}^T \mathbf{C} e^{\mathbf{A} \tau} d\tau; \quad (26)$$

- A **matriz de observabilidade** $\mathcal{O} = [\mathbf{C} \ \mathbf{C}\mathbf{A} \ \mathbf{C}\mathbf{A}^2 \ \dots \ \mathbf{C}\mathbf{A}^{n-1}]^T$ tem posto cheio (n colunas linearmente independentes).
- Se todos autovalores de $\mathbf{A}$ têm parte real negativa, a equação $\mathbf{A}^T \mathbf{W}_o + \mathbf{W}_o \mathbf{A} = \mathbf{C}^T \mathbf{C}$ possui a solução única, positiva definida, chamada de *Gramiano de observabilidade*:

$$\mathbf{W}_o = \int_0^\infty e^{\mathbf{A}^T \tau} \mathbf{C}^T \mathbf{C} e^{\mathbf{A} \tau} d\tau. \quad (27)$$

- A prova de I. já foi estabelecida. II. e III. são diretamente provados pela aplicação do teorema de dualidade sobre a prova de seu contraparte da controlabilidade.

